

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»**

Кафедра № 5

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА

по дисциплине

«Теория систем и управление технологическими изменениями»

Преподаватель: **Щеников Я. А.**

Выполнил студент гр. М558М: **Рослов Д.**

Санкт-Петербург
2026

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (Глава 4. Киберфизические системы)

1. С какой целью (целями) разрабатываются цифровые двойники?

Цифровые двойники разрабатываются с целью оптимизации производительности физических объектов и систем в режиме реального времени. Каждый физический объект (например, ветровая турбина) получает своего цифрового двойника, который позволяет моделировать его состояние и управлять параметрами работы — например, регуляторами нагрузки — не вмешиваясь непосредственно в физическое оборудование. Цифровые двойники дают возможность избежать перегрузок отдельных узлов и тщательно распределять нагрузку по всей системе (в примере пособия — по всему семейству ветротурбин). Таким образом, ключевая цель — повышение эффективности, предотвращение аварий и оптимизация работы промышленных установок на основе постоянного мониторинга и анализа данных.

2. Какие предпосылки лежат в основе киберфизических систем?

Пособие выделяет три основные технические предпосылки, сделавшие возможным появление киберфизических систем:

1. **Рост количества встроенных систем** — электронных контроллеров с памятью: сенсорные сети, медицинское оборудование, умные дома и т.д.

2. **Постепенная интеграция систем в большие системы** с целью достижения положительного синергетического эффекта: Интернет вещей, World Wide Sensor Net, умные среды обитания, военные системы будущего.

3. **Гораздо более быстрое эволюционирование когнитивных способностей машины по сравнению с человеческими** — люди уже не в состоянии справиться с тем объёмом информации, требуемой для принятия решений, и постепенно выводятся из контура управления, передавая часть своих полномочий и действий киберфизической системе.

3. В чём заключается отличие промышленного Интернета вещей от обычного Интернета вещей?

Обычный Интернет вещей (IoT) — это концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Промышленный Интернет вещей (IIoT) представляет собой систему объединённых компьютерных сетей и подключённых к ним именно **промышленных (производственных) объектов** со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью **удалённого контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека**. Ключевое отличие — в промышленном применении и повышенных требованиях к надёжности передачи данных: промышленный Интернет использует протоколы, **более стойкие к взломам и электромагнитным помехам**, которые могут возникать на производстве. Также IIoT охватывает три уровня: технологический (датчики и оборудование), уровень производства (мониторинг и аналитика) и управленческий уровень (синхронизация всех подразделений).

4. Объясните своими словами, как работает киберфизическая система?

Киберфизическая система — это система, основанная на интеграции вычислений с физическими процессами. Встраиваемые компьютеры совместно с сетями осуществляют мониторинг и контроль за физическими процессами путём передачи данных через узлы системы. Важнейший принцип — **петля обратной связи**: физические процессы влияют на вычисления (датчики передают данные о состоянии объекта), а вычисления, в свою очередь, влияют на физические процессы (контроллеры воздействуют на исполнительные механизмы). КФС — это не просто объединение физических процессов и киберпространства, а их **пересечение**: недостаточно воспринимать физические и вычислительные системы по отдельности, важно понимать их

взаимодействие. В производственной среде такие системы включают интеллектуальные машины, которые автономно обмениваются информацией, иницируют действия и независимо контролируют друг друга.

5. Концептуальная модель киберфизической системы

Концептуальная модель киберфизической системы состоит из **пяти уровней**:

1. **Физический уровень** — датчики, приводы, отслеживающие устройства и вычислительные элементы. Контроллер в реальном времени собирает данные с датчиков, обрабатывает их локально и/или передаёт в облачное хранилище.

2. **Сетевой уровень** — обеспечивает доступ к киберпространству по различным протоколам (Wi-Fi, WiMAX, GPRS, 3G/4G/LTE), а также облегчённым протоколам (MQTT, CoAP, AMQP, WebSocket) для передачи данных с периферийных устройств в облако.

3. **Хранилище данных** — данные хранятся на локальном сервере или в облаке; для резервирования используются распределённые системы хранения (например, Hadoop) с кластером из нескольких узлов.

4. **Уровень обработки и аналитики** — обработка данных с помощью имитационных моделей и размерного моделирования; генерация отчётов и дашбордов через SQL-запросы; методы интеллектуального анализа (кластеризация, классификация, регрессия) для прогнозирования и планирования.

5. **Уровень приложений** — пользовательский интерфейс для конечных потребителей, операторов, производителей и поставщиков; охватывает «умную сеть», «умную фабрику», «умное здание», «умный транспорт», «умное здравоохранение».

6. Какие возможности даёт разработка и внедрение Интернета вещей?

Разработка и внедрение Интернета вещей открывает следующие возможности. Компоненты производственной системы становятся активными пользователями Интернета и взаимодействуют друг с другом для **прогнозирования и адаптации к изменениям**. На первом этапе внедрения IIoT становится возможным сбор объективных и точных данных о состоянии производства, которые предоставляются всем подразделениям предприятия, помогая наладить взаимодействие и принимать обоснованные решения. Полученная информация используется для **предотвращения внеплановых простоев**, поломок оборудования, сокращения внепланового техобслуживания и сбоев в управлении цепочками поставок. Технология RFID позволяет быстро находить детали, продукцию, инструмент и работников, что существенно повышает эффективность производства. В целом ожидается, что широкое внедрение КФС с IIoT приведёт к изменениям в жизни человечества такого масштаба, к которым привело в своё время появление Интернета.

7. Из каких составляющих состоит Интернет вещей?

Классическая архитектура Интернета вещей включает следующие составляющие:

1. **IIoT-устройства** — собирают показания с датчиков и выполняют физические действия. Могут быть персональными, носимыми и встроенными.
2. **Датчики и исполнительные механизмы** — на промышленных объектах также устанавливаются контроллеры и человеко-машинные интерфейсы.
3. **Сетевая инфраструктура** — протоколы передачи данных (для стационарных объектов — локальная сеть предприятия, для подвижных — беспроводные протоколы); протокол IP и специализированные протоколы IIoT.

4. **Протоколы Интернета вещей** — набор правил, необходимый для обмена данными между устройствами; стандартизируют передачу информации между устройствами.

5. **Аналитические платформы** — передовые платформы для сбора, хранения и анализа данных о технологических процессах, работающие в реальном масштабе времени и представляющие информацию в понятном пользователю виде.

8. Какие возможности даёт предприятию разработка цифровых двойников?

Цифровые двойники дают предприятию возможность **оптимизировать производительность** оборудования без непосредственного вмешательства в физические установки. Как показывает пример с ветроэнергетической установкой, наличие цифрового двойника у каждой турбины позволяло простым поворотом регуляторов **избежать перегрузки** отдельной генерирующей турбины и тщательно **распределять нагрузку** по всему семейству ветротурбин, оптимизируя выработку всей фермы в целом. В контексте промышленного удалённого сервиса цифровые двойники в составе КФС позволяют интеллектуальным производственным системам передавать данные датчиков о своём состоянии в режиме реального времени — это даёт возможность проводить **профилактическое обслуживание**, снижать затраты на обслуживание и эксплуатацию, а также автоматически обновлять функции и данные оборудования через стандартизированные безопасные каналы связи.

9. Недостатки киберфизических систем

Пособие указывает на два ключевых недостатка киберфизических систем.

Первый недостаток — высокие требования к пропускной способности и энергопотреблению. Когда КФС используются для мониторинга или регулирования окружающей физической среды, требуются большие потоки данных для пересечения сети датчиков и исполнительных механизмов. Эти

потоки накладывают фундаментальные ограничения на производительность и возможности КФС, поскольку требуют большой пропускной способности и способствуют **быстрому истощению энергетических резервов** при использовании беспроводной связи. Для смягчения этого ограничения необходимо рассматривать КФС как устройства распределённой обработки информации.

Второй недостаток — отсутствие возможности сбора пространственной информации. В современных КФС отсутствует возможность сбора информации, связанной с местоположением производимых действий. И хотя информация о географическом местоположении может храниться в различных формах и на разных уровнях, **семантическая поддержка** для использования этой информации на разных уровнях реализации системы отсутствует. КФС реагируют и управляют пространственно-временной информацией, однако им не хватает моделей и методов сбора такой информации, проверки поведения, а также производительности в отношении временных и пространственных требований.

10. Какие преимущества даёт возможность подключения всех устройств в глобальную беспроводную сеть с помощью единого стандарта?

Подключение всех устройств в глобальную беспроводную сеть с помощью единого стандарта даёт возможность **стандартизировать передачу информации между устройствами** через единые протоколы Интернета вещей. Устройства интеллектуального завода при этом становятся уникально идентифицируемыми, могут находиться в любом месте, знать свою собственную историю и текущее состояние, возможности конфигурации и производственные условия, а также **обмениваться данными друг с другом даже без проводов**. Данная концепция предполагает возможность внесения изменений на производстве «в последнюю минуту» и гибкие ответы на

прерывания в работе и сбои со стороны поставщиков. Производственные системы смогут автоматически подключаться к облачным промышленным платформам удалённого обслуживания, находить подходящих экспертов и получать информацию и ресурсы в режиме реального времени. В совокупности это способствует повышению эффективности производственных процессов во всей производственно-сбытовой цепочке, включая разработку, использование материалов, исходящую логистику и управление жизненным циклом.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (Глава 5. Цели и задачи управления в КФС)

1. Приведите информационные и термодинамические основы моделирования киберфизических систем

Математические модели киберфизических систем используются в зависимости от проблемной области, в которой создаются конкретные киберфизические системы. Инновационная деятельность развивается как минимум в двух направлениях: генерация инноваций и создание новшеств разного уровня, а также повышение энергоэффективности инновации. Каждая последующая инновация, созданная для решения конкретной проблемы, обладает наилучшей энергоэффективностью, понимаемой прямо или косвенно. Классические законы термодинамики и их «инженерные» интерпретации могут быть применены для анализа и синтеза киберфизических систем в проблемных областях. Применение закона сохранения энергии и его частных случаев для различных сред обеспечивает целенаправленное поведение киберфизических систем. Информационная энтропия служит мерой неопределённости в теории информации: она увеличивается при неупорядоченном распределении информационных ресурсов и уменьшается при их упорядочении. Квантовая теория информации напрямую связывает информацию с энергией через энтропию фон Неймана, которую можно считать основной физической характеристикой энергоинформационного процесса: изменение информации сопровождается изменением энергии, а обмен информацией напрямую связан с обменом энергией.

2. Охарактеризуйте управление качеством и энергоэффективность сложных киберфизических систем

Качество представляет собой одну из главных составляющих потребительской ценности наряду с основными компонентами производственного цикла и удовлетворённостью потребителей. Управление

качеством — это деятельность по удовлетворению потребностей или ожиданий, которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными; она включает разработку и применение моделей, методов и критериев качества. Для управления качеством самих киберфизических систем необходимо сформировать набор измеримых показателей результативности и критерий, соответствующий цели. При формировании критерия должны учитываться особенности показателей, их значимость и взаимозависимость. Предложена полилинейная функция полезности вида:

$$F(x_i) = \sum_j \lambda_j f_j(x_i) + \sum_{j,k} \lambda_{jk} f_j(x_i)f_k(x_i) + \dots + \lambda_{12\dots n} f_1(x_i)\dots f_n(x_i)$$

где $f_j(x_i)$ — частный критерий; λ_j — коэффициент относительной важности критерия $f_j(x_i)$; $F(x_i)$ — функция полезности или критерий качества выбираемой альтернативы. Когда требования безопасности подлежат безусловному выполнению, критерий принимает мультипликативную форму. Если показатели качества независимы, критерий принимает аддитивную форму: $F(x_i) = \sum_j \lambda_j f_j(x_i)$, где $\sum \lambda_j = 1$. Коэффициенты важности λ_j , $\lambda_{jk}\dots n$ определяются аналитическими, статистическими и экспертными методами.

Концепция System-of-Systems (SoS) — система, состоящая из компонентов, которые сами по себе являются ведущими и функционально независимыми, физически разделёнными, постоянно развивающимися и сотрудничающими; такие свойства обеспечивают интеграцию при достижении глобальной цели, к которой относится и энергоэффективность. SoS определяет пять ключевых особенностей: независимость компонентов общей системы; независимость контроля управления компонентом системы; географическое распространение; возникающее поведение; эволюционные процессы развития. Киберфизические системы и SoS имеют много общего: многие киберфизические системы состоят из независимых компонентов и, подобно SoS, решают проблемы зависимости, развития и распространения. Первичной целью в проблемной области может быть достижение максимальной

энергоэффективности; во всяком случае энергоэффективность всегда присутствует как важнейший критерий при выборе вариантов системы. Рассмотрение энергоэффективности осуществляется в рамках закона сохранения энергии в замкнутой физической системе: может рассматриваться последовательность преобразований одного вида энергии в другой, выделение исходного источника, «полезной» энергии и потерь, что позволяет корректно определять энергетическую эффективность любой системы, в том числе киберфизической.

3. Приведите цели и задачи управления в киберфизических системах

Процесс функционирования системы направлен на достижение цели; при отсутствии цели и измеряемого результата смысл понятия системы становится неопределённым. При достижении системой конечной цели эта цель в виде достигнутых результатов становится локальной частью для композиции цели более высокого уровня. В технике и технических науках цель может быть задана в виде требований, сформулированных в рамках некоторой проблемной области. Обычно проблемная область представлена иерархической структурой, и декомпозиция целей изоморфна такой структуре. Первичной целью в проблемной области может быть достижение максимальной энергоэффективности: в ряде проблемных областей такая цель очевидна, в других её первичность может быть показана опосредованно. В наиболее общей постановке цели должны соответствовать известным законам физики, важнейшими из которых являются законы сохранения. Главной задачей промышленных киберфизических систем и промышленного интернета вещей является внедрение в производство для повышения качества продукции.

4. Информационные и термодинамические основы моделирования киберфизических систем

Математические модели киберфизических систем используются в зависимости от проблемной области, в которой создаются конкретные киберфизические системы. Инновационная деятельность развивается как минимум в двух направлениях: генерация инноваций и создание новшеств разного уровня, а также повышение энергоэффективности инновации. Каждая последующая инновация, созданная для решения конкретной проблемы, обладает наилучшей энергоэффективностью, понимаемой прямо или косвенно. Классические законы термодинамики и их «инженерные» интерпретации могут быть применены для анализа и синтеза киберфизических систем в проблемных областях. Применение закона сохранения энергии и его частных случаев для различных сред обеспечивает целенаправленное поведение киберфизических систем. Информационная энтропия служит мерой неопределённости в теории информации: она увеличивается при неупорядоченном распределении информационных ресурсов и уменьшается при их упорядочении. Квантовая теория информации напрямую связывает информацию с энергией через энтропию фон Неймана, которую можно считать основной физической характеристикой энергоинформационного процесса: изменение информации сопровождается изменением энергии, а обмен информацией напрямую связан с обменом энергией.

5. Охарактеризуйте управление качеством и энергоэффективность сложных киберфизических систем

Качество представляет собой одну из главных составляющих потребительской ценности наряду с основными компонентами производственного цикла и удовлетворённостью потребителей. Управление качеством — это деятельность по удовлетворению потребностей или ожиданий, которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными; она включает разработку и применение моделей, методов и критериев качества.

Для управления качеством самих киберфизических систем необходимо сформировать набор измеримых показателей результативности и критерий, соответствующий цели. При формировании критерия должны учитываться особенности показателей, их значимость и взаимозависимость. Предложена полилинейная функция полезности вида:

$$F(x_i) = \sum_j \lambda_j f_j(x_i) + \sum_{j,k} \lambda_{jk} f_j(x_i)f_k(x_i) + \dots + \lambda_{12\dots n} f_1(x_i)\dots f_n(x_i)$$

где $f_j(x_i)$ — частный критерий; λ_j — коэффициент относительной важности критерия $f_j(x_i)$; $F(x_i)$ — функция полезности или критерий качества выбираемой альтернативы. Когда требования безопасности подлежат безусловному выполнению, критерий принимает мультипликативную форму. Если показатели качества независимы, критерий принимает аддитивную форму: $F(x_i) = \sum_j \lambda_j f_j(x_i)$, где $\sum \lambda_j = 1$. Коэффициенты важности λ_j , $\lambda_{jk}\dots n$ определяются аналитическими, статистическими и экспертными методами.

Концепция System-of-Systems (SoS) — система, состоящая из компонентов, которые сами по себе являются ведущими и функционально независимыми, физически разделёнными, постоянно развивающимися и сотрудничающими; такие свойства обеспечивают интеграцию при достижении глобальной цели, к которой относится и энергоэффективность. SoS определяет пять ключевых особенностей: независимость компонентов общей системы; независимость контроля управления компонентом системы; географическое распространение; возникающее поведение; эволюционные процессы развития. Киберфизические системы и SoS имеют много общего: многие киберфизические системы состоят из независимых компонентов и, подобно SoS, решают проблемы зависимости, развития и распространения. Первичной целью в проблемной области может быть достижение максимальной энергоэффективности; во всяком случае энергоэффективность всегда присутствует как важнейший критерий при выборе вариантов системы. Рассмотрение энергоэффективности осуществляется в рамках закона

сохранения энергии в замкнутой физической системе: может рассматриваться последовательность преобразований одного вида энергии в другой, выделение исходного источника, «полезной» энергии и потерь, что позволяет корректно определять энергетическую эффективность любой системы, в том числе киберфизической.

6. Термодинамическая и информационная энтропии киберфизической системы

Группа понятий «энтропия», введённых в общей и квантовой физике, используется для представления и характеристики термодинамических и информационных процессов. Энтропия определяет меру необратимого рассеяния энергии в термодинамике. В статистической термодинамике термодинамическая энтропия выражается числом микросостояний, необходимых для реализации макросостояния; она отражает свойства физической подсистемы, служит объектом воздействия со стороны кибернетической подсистемы, представляет собой меру беспорядка и характеризует неопределённость. Информационная энтропия служит мерой неопределённости в теории информации: она увеличивается при неупорядоченном распределении информационных ресурсов и уменьшается при их упорядочении. Определение взаимосвязи между термодинамической и информационной энтропией является дискуссионной задачей; совместное использование критериев, построенных на их основе, способствует раскрытию неопределённостей с помощью киберфизической системы. Квантовая теория информации напрямую связывает информацию с энергией через энтропию фон Неймана, которую можно считать основной физической характеристикой энергоинформационного процесса.

7. Энергоэффективность как цель киберфизической системы

Концепция System-of-Systems (SoS) — система, состоящая из компонентов, которые сами по себе являются ведущими и функционально независимыми, физически разделёнными, постоянно развивающимися и сотрудничающими; такие свойства обеспечивают интеграцию при достижении глобальной цели, к которой относится и энергоэффективность. SoS определяет пять ключевых особенностей: независимость компонентов общей системы; независимость контроля управления компонентом системы; географическое распространение; возникающее поведение; эволюционные процессы развития. Киберфизические системы и SoS имеют много общего: многие киберфизические системы состоят из независимых компонентов и, подобно SoS, решают проблемы зависимости, развития и распространения. Первичной целью в проблемной области может быть достижение максимальной энергоэффективности; во всяком случае энергоэффективность всегда присутствует как важнейший критерий при выборе вариантов системы. Рассмотрение энергоэффективности осуществляется в рамках закона сохранения энергии в замкнутой физической системе: может рассматриваться последовательность преобразований одного вида энергии в другой, выделение исходного источника, «полезной» энергии и потерь, что позволяет корректно определять энергетическую эффективность любой системы, в том числе киберфизической.

8. Проблемы моделирования киберфизических систем

Подход к моделированию киберфизических систем состоит в представлении физической подсистемы и происходящих в ней процессов с позиций интегральной и локальных форм закона сохранения энергии. Гетерогенность киберфизической системы обусловлена не только наличием «кибернетической» и «физической» подсистем, но и возможным наличием разных видов физических подсистем, что характерно для многих

производственных и технологических процессов. Сложность моделирования связана с необходимостью нахождения баланса между непрерывными и дискретными подсистемами, используя не всегда определённые представления взаимодействия физической и цифровой сред. Особую проблему представляет синхронизация изменений состояний компьютерных, сетевых и физических подсистем, а также совершенствование вычислительных и сетевых методов, которые не в полной мере позволяют учитывать наложение физических процессов. Достижение максимума эффективности киберфизических систем связано с построением математических моделей «вход-выход», формированием и выбором вариантов технологических инноваций, экспериментальной работой с трудноформализуемыми объектами. Дальнейшее развитие подхода должно обеспечиваться информационными средствами системы: использованные модели на базе локальных законов сохранения должны быть адаптированы для внедрения в реальные системы, что включает выбор и расчёт коэффициентов, организацию информационных каналов, обоснование значений параметров и ограничений.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (Глава 6. Жизненный цикл КФС)

1. Назовите несколько отличий коллаборативного робота от классического промышленного робота

Коллаборативный робот (кобот) — это робот, выполняющий совместно с человеком работу в одном замкнутом пространстве. В отличие от классических промышленных роботов, коботы легче программируются и оснащаются системами безопасности, позволяющими им работать в непосредственной близости от работника-человека, тогда как промышленный робот работает в клетке. Коботы могут обучаться через подражание действиям человека, получать рабочие инструкции через графический пользовательский интерфейс, тогда как классические роботы требуют профессионального программирования. Коботы не требуют больших инвестиций, потребляют мало электроэнергии и не имеют серьёзных требований к установке и эксплуатации — в отличие от тяжёлых промышленных роботов. Вместе с тем коботы имеют относительно низкую скорость работы (из-за необходимости учитывать наличие людей поблизости) и невысокую грузоподъёмность — не более 10 кг. Перепрограммирование кобота на другую операцию зачастую не требует специалиста высокой квалификации и занимает не более 30 минут.

2. С помощью каких технических систем робот может распознавать действия находящегося рядом человека?

Различными исследовательскими группами рассматриваются три основных способа съёма информации о движениях человека-оператора. Первый — управление с помощью педалей: простейший способ, обладающий достоинствами простоты, дешевизны и высокой ремонтпригодности, однако обеспечивающий ограниченный набор команд из-за малого числа степеней свободы. Второй — съём информации с помощью акселерометра или акселерометров, прикреплённых к рукам работника-человека: любое действие

работника вызывает уникальный отклик сигнала по координатам X , Y и Z , который распознаётся программно-аппаратной системой. Сигналы с осей X , Y , Z могут суммироваться и передаваться на распознающую искусственную нейронную сеть по радиоканалу, что избавляет работника от мешающих проводов. Третий способ — визуальный съём информации с помощью видеокамеры. В практическом инженерном решении кобота-ассистента монтажника применяется браслет с акселерометром на руке оператора: блок управления коботом распознаёт движения оператора и в ответ на них ассистирует, например вращая платформу с печатной платой.

3. Что такое «обучающая выборка»? Как её сформировать и использовать для обучения искусственной нейронной сети?

Обучающая выборка — это набор пар «входной образ — соответствующий выходной вектор», используемый для настройки (обучения) искусственной нейронной сети. При формировании обучающей выборки фрагменту сигнала, соответствующего распознаваемому действию монтажника, должен соответствовать определённый вектор сигналов на выходе искусственной нейронной сети. На практике входной образ формируется из последовательности отсчётов сигнала, полученного с акселерометра (сигнал $X+Y+Z$ проходит дискретизацию и квантование), и представляется в виде вектора измерений, взятого с помощью скользящего окна. Для задачи диагностики технического состояния оборудования обучающая выборка включает числовые векторы показаний датчиков (ток, напряжение, скорость, вибрация, температура) в качестве входных данных, а в качестве выходных — двоичный вектор, в котором «1» соответствует наличию неисправности определённого типа, а «0» — её отсутствию. После обучения на подобной выборке ИНС приобретает способность классифицировать новые поступающие

данные и распознавать как нормальный режим работы, так и различные классы неисправностей.

4. Какие физические величины измеряют датчики, установленные на производственном оборудовании и использующиеся для предиктивного обслуживания?

Система диагностики технического состояния с использованием искусственной нейронной сети опирается на датчики, которые регистрируют состояние различных электрических и механических параметров оборудования. К измеряемым физическим величинам относятся: **ток** (в амперах), **напряжение** (в вольтах), **скорость** (в об/сек), **вибрация** (в мм) и **температура** (в °C). Прогностическое обслуживание подразумевает использование различных методов измерения, позволяющих реализовать раннее обнаружение медленно развивающихся неисправностей: вибрационных, ультразвуковых и акустических измерений. Обработка данных с датчиков может производиться как средствами встроенных микроконтроллеров, так и с использованием удалённых вычислительных мощностей, включая методы искусственного интеллекта.

5. Объясните своими словами принцип работы системы мониторинга технического состояния оборудования с использованием искусственной нейронной сети

Диагностика неисправностей оборудования во многом похожа на задачу распознавания образов, с которой прекрасно справляются искусственные нейронные сети. Система состоит из датчиков, регистрирующих электрические и механические параметры оборудования (ток, напряжение, скорость, вибрацию, температуру), данные с которых подаются на вход предварительно обученной ИНС в виде числового вектора. ИНС классифицирует поступающую информацию о состоянии электрических и механических агрегатов и связывает

входной образ с одним из классов на выходе: «норма» или «неисправность» определённого типа — механическая или электрическая, класса 1–4. При обучении каждому входному вектору ставится в соответствие двоичный выходной вектор, где «1» означает наличие неисправности, «0» — её отсутствие. Хорошо обученная ИНС, регистрируя данные с датчиков в реальном времени, способна достаточно точно предсказать появление проблем в работе оборудования. В случае когда возникшая проблема начинает представлять реальную опасность вывести оборудование из строя, ИНС может самостоятельно выключить оборудование, выведя его из зоны опасного режима эксплуатации — скорость реакции подобных систем выше, чем у оператора-человека.

6. Какие косвенные признаки можно наблюдать при выходе производственного оборудования из строя?

Износ оборудования в процессе эксплуатации обычно происходит постепенно: изнашиваются подвижные части, ухудшаются характеристики электронных систем из-за деградации параметров электронных компонентов. О степени износа оборудования можно судить по различным ранним косвенным признакам, которые регистрируются установленными на оборудовании датчиками. К таким косвенным признакам относятся аномальные изменения физических параметров: отклонения тока и напряжения от нормы, изменение скорости вращения, повышение уровня вибрации и рост температуры рабочих узлов. Современный «цифровой» подход предполагает планирование мероприятий по обслуживанию оборудования именно на основе данных, получаемых от установленных на нём датчиков, фиксирующих подобные косвенные признаки деградации. Отсутствие обслуживания оборудования негативно сказывается на точности позиционирования рабочих инструментов и, как следствие, на качестве выпускаемых деталей.

7. Приведите инструментарии проектирования и производства киберфизических систем

Инструментальные средства проектирования и производства киберфизических систем позволяют осуществлять удалённый автоматизированный сбор информации с оборудования о возникающих ошибках, состоянии узлов, параметрах работы и внешней среды, а также осуществляют диагностику оборудования и формирование планов ремонтных работ.

К аппаратным средствам относятся электронные модули для подключения промышленного оборудования к промышленному Интернету: модули межмашинного взаимодействия (например, Cinterion® BGS1 — 2G GSM/GPRS модуль) и модули с низким энергопотреблением для носимой электроники и приложений Интернета вещей (например, ESP32 — Wi-Fi/Bluetooth-чип).

К программным продуктам и сервисам относятся:

- **Teamcenter** (Siemens) — основа для всех программ «Комплекта ПО цифрового предприятия»;
- **Lifecycle Analytics** (Siemens) — программный продукт для анализа жизненного цикла оборудования с целью его удалённого технического обслуживания по текущему техническому состоянию;
- **Siemens Cloud for Industry** — облачная платформа для промышленности, решающая задачи прогнозирования технического обслуживания, оптимизации ресурсов и управления энергопотреблением;
- **WiNNUM MSE** — программная платформа для промышленного Интернета, обеспечивающая удалённый мониторинг состояния оборудования, дистанционную диагностику и работу автономных систем в режиме межмашинного взаимодействия (M2M);
- **Yandex Data Factory** — облачная платформа, специализирующаяся на применении анализа больших данных, машинного обучения,

распознавания образов и искусственных нейронных сетей для задач промышленности.

8. В каких случаях целесообразно использование коллаборативного робота, совместно работающего с человеком, а в каких случаях обычного промышленного робота?

Коллаборативный робот целесообразно использовать в случаях, когда требуется совместная работа с человеком в одном замкнутом пространстве — прежде всего при производстве радиоэлектронной аппаратуры небольшими партиями, когда использование полноценных сборочных линий и линий печатного монтажа нецелесообразно. Коботы особенно эффективны для операций малой и средней сложности в приборостроении: установка электронных компонентов, сборка электронных и механических узлов, маркировка, финишная обработка, тестирование готовых устройств, загрузка деталей в станок с ЧПУ. Применение кобота оправдано, когда задачи требуют частой переналадки — перепрограммирование кобота на другую операцию не требует высокой квалификации и занимает не более 30 минут. Кобот целесообразен также там, где работают люди с ограниченными возможностями, и в условиях острой нехватки рабочих кадров.

Обычный промышленный робот целесообразен в случаях, когда требуется высокая скорость работы и значительная грузоподъемность (более 10 кг), когда выполняются однотипные операции большими сериями без частых переналадок, а присутствие человека в рабочей зоне исключено или нежелательно — в этих условиях промышленный робот, работающий в защитной клетке, обеспечивает максимальную производительность без ограничений по скорости, связанных с необходимостью обеспечения безопасности человека поблизости.

9. Почему для совместной работы с человеком подходит коллаборативный робот, а не обычный?

Коллаборативный робот (кобот) — это робот, выполняющий совместно с человеком работу в одном замкнутом пространстве. В отличие от классических промышленных роботов, коботы оснащены системами безопасности, позволяющими им работать в непосредственной близости от работника-человека, тогда как обычный промышленный робот работает в клетке (защитном ограждении) и не рассчитан на присутствие человека в рабочей зоне.

Ключевое отличие коботов — наличие датчиков, благодаря которым они могут безопасно работать рядом с человеком: датчики фиксируют состояние механических и электрических параметров, а встроенные системы безопасности обеспечивают своевременную реакцию на контакт или приближение оператора. Именно датчики делают возможным режим совместной работы без ограждений.

Существенным преимуществом коботов является гибкость в обучении: они могут обучаться через подражание действиям человека, получать рабочие инструкции через графический пользовательский интерфейс или программироваться. Коботы легко перепрограммируются на выполнение другой операции, для чего зачастую не требуется специалиста высокой квалификации, а затраты времени не превышают 30 минут. Обычный промышленный робот требует значительно более сложного перепрограммирования.

Вместе с тем коботы имеют конструктивные ограничения, обусловленные требованиями безопасности: относительно низкая скорость работы — из-за необходимости учитывать наличие людей поблизости — и невысокая грузоподъемность (не более 10 кг). Эти ограничения являются намеренными: снижение скорости и мощности снижает риск травмы при контакте с человеком.

Таким образом, кобот подходит для совместной работы с человеком именно потому, что его конструкция изначально ориентирована на коллаборацию: датчики безопасности, ограниченные скорость и

грузоподъёмность, отсутствие необходимости в защитных ограждениях, лёгкое перепрограммирование и способность считывать движения оператора — всё это формирует единую систему «человек–кобот», от которой можно ожидать положительного синергетического эффекта.

10. Какие технологии будут лежать в основе Индустрии 6.0?

Согласно разделу 6.5 пособия, Индустрия 6.0 рассматривается через шесть исследовательских проекций, каждая из которых соответствует определённому технологическому направлению.

Проекция 1. Интеллектуальная автоматизация. В основе — искусственный интеллект (ИИ), создание практически полностью автономных самоуправляемых производственных систем с функцией непрерывного обучения. Обсуждается применение квантовых вычислений, предиктивного управления и самовосстановления производственных процессов. Акцент делается на ультраперсонализированном производстве (размер партии = 1, при этом экономически и экологически оправданном) и «умных», полностью автономных фабриках с роботизированными линиями.

Проекция 2. Устойчивое развитие и «зелёные» технологии. Применение интеллектуальных систем для достижения глобальной экологической устойчивости, создания моделей экономики с гармоничной коэволюцией биосферы и техносферы, а также использование ИИ для моделирования и предсказания климатических изменений.

Проекция 3. Человеко-машинное взаимодействие, эмоциональный интеллект. Технологии симбиотического взаимодействия человека и машины, применение эмоционального интеллекта, когнитивное и физическое слияние виртуальных и цифровых двойников машин и человека, гуманизация технологий.

Проекция 4. Информационные технологии и кибербезопасность.

Технологии защиты данных и обеспечения безопасности гиперсвязанных иммерсивных систем, переход к полностью автономным системам кибербезопасности, способным принимать решения без участия человека.

Проекция 5. Машинное обучение и ИИ в различных секторах.

Адаптивное производство — интеллектуальный подход, использующий данные в реальном времени, ИИ и автоматизацию для непрерывной корректировки процессов. Применение ИИ в финансах, здравоохранении, транспорте для оптимизации и предсказания процессов.

Проекция 6. Управление человеческими ресурсами. Цифровизация HR-процессов с помощью ИИ, адаптация организаций к вызовам Индустрии 6.0.

В итоге пособие определяет Индустрию 6.0 как «новое поколение промышленности, управляемое генеративным ИИ и роем гетерогенных роботов». Её ключевыми технологическими характеристиками названы: ультраперсонализированное производство, массовое создание ценностей и дизайн квантово-интеллектуальных экосистем с самонастройкой и управлением на основе прогнозов. Объектами Индустрии 6.0 являются эмоционально-интеллектуальные квантовые экосистемы, включающие когнитивные функции ИИ, способного распознавать, интерпретировать и взаимодействовать с человеческими эмоциями.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (Глава 7. Моделирование физических процессов в КФС)

1. Ключевые критерии внедрения технологических инноваций

Современное понимание технологических инноваций связано прежде всего с новыми технологическими решениями в производственных процессах или их значительным усовершенствованием. Одним из ключевых критериев внедрения технологических инноваций является достижение максимальной энергоэффективности и результативности, что определяет применимость технологических инноваций для достижения целей киберфизических систем.

Результаты внедрения технологических инноваций на различных этапах жизненного цикла должны иметь положительный характер и быть направлены на повышение основных показателей качества. При этом неизбежно возникает и отрицательное влияние, вызванное потерей временных и материальных ресурсов, обусловленных необходимостью освоения и внедрения новых технически сложных решений, а также возникновением непредвиденных ситуаций. Таким образом, критерий минимизации потерь при внедрении инноваций является не менее важным, чем критерий результативности.

Для управления отрицательным влиянием применяются подходы принятия решений, учитывающие различные виды неопределённости и направленные на многокритериальную оценку текущего состояния системы и определение наилучшего решения из имеющихся. Однако существенным ограничением таких подходов является то, что они ориентированы на ранние стадии проектирования и не учитывают динамическое поведение системы.

Управление в сложных киберфизических системах представляется логикой управления, ориентированной на достижение заявленных целей по измеримым критериям. В результате анализа и оценки динамически меняющегося состояния как внешней среды, так и состояния внутренней

системы на аппаратном уровне происходит генерация решений об управлении процессами в режиме реального времени. Внедрение технологических инноваций в производственный процесс в данном случае является возмущающим воздействием, требующим определённой реакции системы для достижения заявленных целей: таким образом, отрицательное влияние от внедрения инноваций может сводиться к минимуму, а положительный эффект увеличивается.

Технологические инновации рассматриваются не только в рамках влияния на производственные процессы, но и в рамках внедрения технологических решений при управлении самими киберфизическими системами — за счёт совершенствования аппаратного обеспечения, измерительного и диагностического оборудования, средств и методов безопасности и конфиденциальности, методов передачи данных. В этом случае говорят об управлении качеством киберфизических систем и построении сложных моделей, критериев и показателей, учитывающих показатели качества системы.

Практическим примером реализации критериев внедрения технологических инноваций служит производство электроники: контроль качества осуществляется установками автоматической оптической инспекции после нанесения паяльной пасты, после установки компонентов, после печи оплавления и нанесения лазерной маркировки, а также посредством дополнительного контроля монтажа BGA. Применение DFM-анализа совместно с технологическими инновациями на всех этапах жизненного цикла позволяет корректировать незначительные отклонения от требуемых значений в технологическом процессе на самой ранней стадии обнаружения несоответствия, что и является ключевым критерием результативного внедрения — своевременность обнаружения и устранения несоответствий.

2. Проблемы моделирования киберфизических систем

Непосредственное внедрение киберфизических систем в различные физические среды живой и неживой природы или искусственно созданные среды ограничивается только достаточностью знаний, представленных математическими моделями. Это фундаментальное ограничение определяет круг проблем, с которыми сталкиваются разработчики при создании и эксплуатации КФС.

Создание киберфизических систем сопряжено с новыми или известными, но усложнёнными задачами. К числу ключевых проблем относятся: интеграция множества гетерогенных моделей; гибридное моделирование, в том числе при несовпадающей синхронизации отдельных подсистем; учёт наложения физических процессов; а также ряд других проблем и задач.

По формальному признаку киберфизические системы относятся к сложным системам по крайней мере по двум основаниям. Во-первых, в основе КФС лежат аппаратные и программные подсистемы, каждая из которых сама по себе не обладает системными свойствами целого. Во-вторых, каждая из подсистем — как кибернетическая, так и физическая — характеризуется аналогичным образом, то есть также является сложной. Отличительной чертой киберфизических систем является их принципиальная гетерогенность, которая сама по себе порождает трудности при построении единой согласованной модели.

Предъявление новых требований на всех этапах жизненного цикла киберфизических систем влечёт за собой применение инструментария управления качеством, формулирования глобальных и локальных целей. В качестве глобальной цели может быть рассмотрена энергоэффективность, которая может трактоваться как прямо, так и опосредованно в зависящих терминах. Необходимость одновременного удовлетворения глобальных и локальных целевых критериев существенно усложняет задачу моделирования.

Кибернетические методы и средства применяются для взаимодействия с любыми видами сред. Однако всеобъемлющее рассмотрение и классификация природных и техногенных сред не имеют смысла из-за различия и многообразия математических моделей этих сред. Это означает, что универсальной модели для всех типов сред не существует, и каждый класс КФС требует разработки специфического модельного аппарата.

В то же время значимость киберфизических систем трудно переоценить, и актуальным является создание подходов, общих для решения возникающих проблем на этапах жизненного цикла. Важно подчеркнуть, что развитие киберфизических систем как основного инструмента цифровизации при управлении физическими средами и их преобразованиями определяется глобальными технологическими изменениями. Функциональная сложность сквозного цифрового проектирования производственного процесса объясняется многократностью моделирования этапов производства, привлечением большого количества участников, высоким уровнем детализации и использованием КФС на всех этапах жизненного цикла: разработка, проектирование для производства (DFM), разработка технологии, подготовка и разработка производственных процессов, запуск производства, производственные операции, контроль качества продукции, ввод в эксплуатацию.